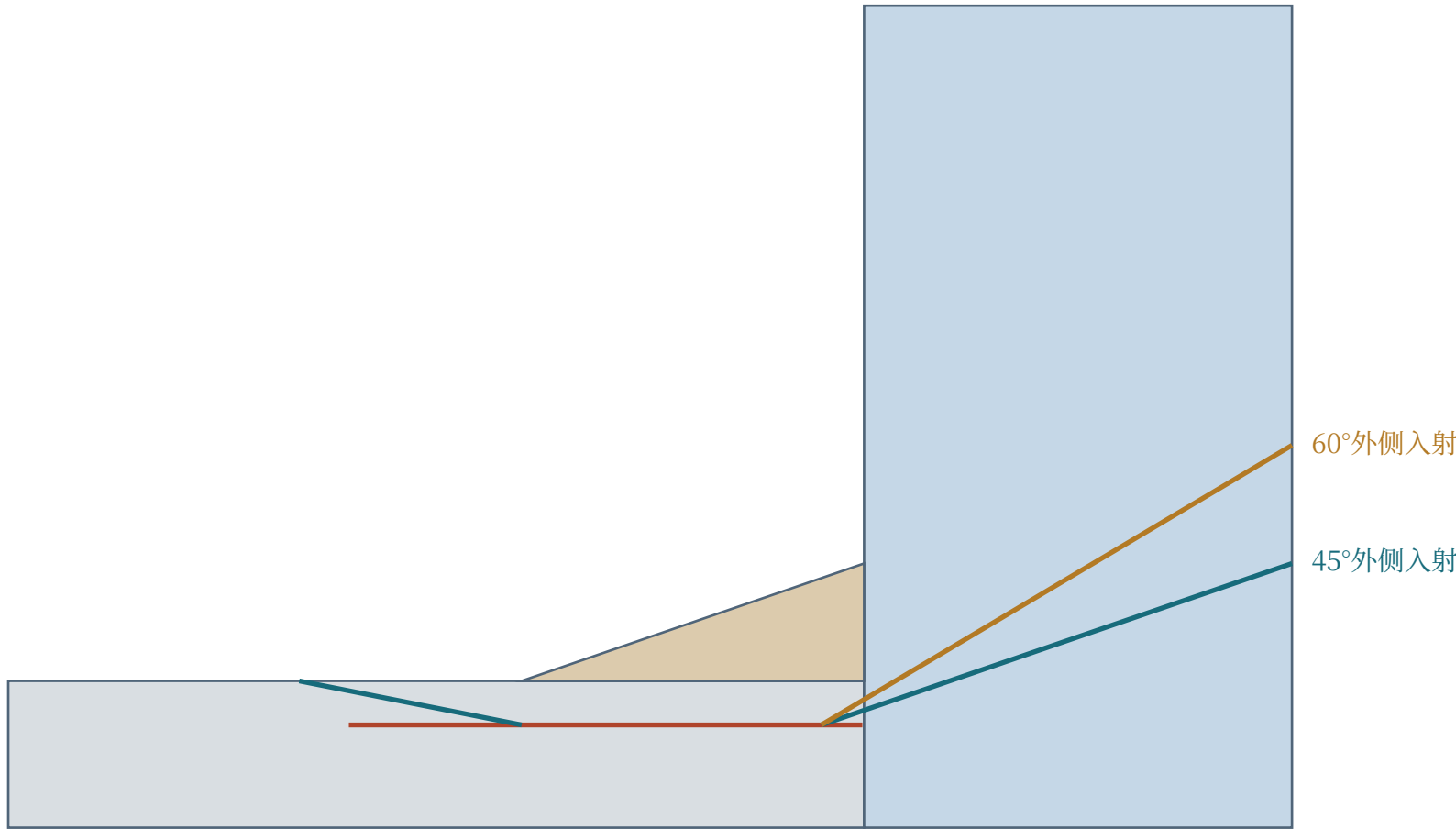


异种接头专用UT可达与覆盖设计

HJ-020

与HJ-Q-01配套；直线射线为几何可达预检，声束折射/衰减/盲区由同材料对比块资格确定

径向-轴向局部示意 / 座体底部省略，壳体R75~80



检查目标分区：

- ① 首次QT/CI-A1界面、圆角及两端；
- ② 首层/第二层及分道重熔边界；
- ③ 最终镍侧、钢侧熔合面与弧坑。

外壳扫查带设计：z114~135，R80外侧；
按段号1~8逐段，覆盖18mm及两端各2mm。
探头入射点沿轴向/周向两方向记录。

QT顶面入射受焊趾和探头足迹限制

几何核查：45/60°外侧直线路径到R68.98~74.98、z113.5~115的目标，入射带z118.52~134.09。
最远几何声程22.04mm；5mm钢壁段10.00mm（60°情景）。不能按该直线代替实际折射声程。
顶面探头足迹径向4mm、中心R≤69时，60°到深1.5mm的最大径向位置R71.60；
外侧约3.38mm不能仅靠顶面45/60°扫查覆盖，因此设置外壳扫查和两侧交叉入射。
起点方案：2/5MHz双晶纵波、45/60°对比筛选；记录实际孔径、楔块外形、声速及曲率。
同材料对比块：首次/最终两侧0.5深×3长×≤0.2宽平面反射体，段中、两端、圆角均配置。
资格目标：最远路径SNR≥12dB、重复幅度差≤2dB；记录覆盖图，几何回波不得代替缺陷检出。
近表层0.65~0.75mm与分层1.40~1.60mm需专门证实盲区；未覆盖的区域先修改检测可达性。